CyberDefenders — Silent Breach

Цель лабораторной

Исследовать артефакты Windows из форензического образа `ethanPC.ad1`, изучить след загрузки подозрительного файла, извлечь IP-адреса из хранилища Windows Mail и расшифровать файлы `.enc`, чтобы найти флаг.

Подозрительный EXE не запускался. Работа проводилась в Ubuntu с помощью AD1 Viewer и командной строки.

Окружение

- ОС: Ubuntu Linux
- Образ: `ethanPC.ad1`
- Просмотр образа: AD1 Viewer (`http://127.0.0.1:8000/`)
- Python virtual environment: `~/silent-breach-venv`
- Библиотека: `pycryptodome`
- Утилита PDF: `pdftotext` из `poppler-utils`

1. Анализ Zone.Identifier

В AD1 Viewer найден артефакт:

`Users/ethan/Downloads/IMF-Info.pdf.exe/Zone.Identifier`

Содержимое:

```
[ZoneTransfer]
ZoneId=3
ReferrerUrl=http://192.168.16.128:8000/
HostUrl=http://192.168.16.128:8000/IMF-Info.pdf.exe
```

Интерпретация:

- `ZoneId=3` — Internet Zone.
- `ReferrerUrl` — страница, с которой был загружен файл.
- `HostUrl` — URL загруженного файла.

URL подозрительного файла:

`http://192.168.16.128:8000/IMF-Info.pdf.exe`

В публичных разборах в качестве браузера указан Microsoft Edge, но в ходе этой сессии запись истории загрузок Edge не проверялась.

2. IP-адреса в Windows Mail

Файл `HxStore.hxd` был скачан из AD1 Viewer в домашнюю папку Ubuntu.

Команда:

```
strings -a ~/HxStore.hxd | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | sort -u
```

Результат:

```
145.67.29.88
192.168.16.128
212.33.10.112
```

Это уникальные IPv4-адреса, обнаруженные в строках файла. Для строгого подтверждения связи всех трёх адресов с конкретным письмом потребуется дополнительно проверить контекст письма в `HxStore.hxd`.

3. Извлечение зашифрованных файлов

В `Users/ethan/Desktop` найдены:

- `IMF-Mission.enc` — 119 248 байт (116,5 KiB)
- `IMF-Secret.enc` — 29 536 байт (28,8 KiB)

Файлы скачаны в домашнюю папку.

Команды проверки:

```
file ~/IMF-Mission.enc ~/IMF-Secret.enc
xxd -l 32 ~/IMF-Mission.enc
xxd -l 32 ~/IMF-Secret.enc
md5sum ~/IMF-Mission.enc ~/IMF-Secret.enc
sha256sum ~/IMF-Mission.enc ~/IMF-Secret.enc
```

Оба файла определены как `data`. Первые 32 байта у них совпали, однако размеры и хеши разные.

MD5

- `IMF-Mission.enc`: `67e42cd3392c4a98c73c339fde8b17ed`
- `IMF-Secret.enc`: `3021f90e284bf834bf083ceed30fcbd7`

SHA-256

- `IMF-Mission.enc`: `6c879bdbbe32620c4cac703977b1e99033c483896696e70f9e69b45d60462f28`
- `IMF-Secret.enc`: `3b5aa911a800ec2a2a7de13b753b82c0254368589af4c5e46e8adcdc6f52b49d`

4. Подготовка Python

Создано отдельное виртуальное окружение:

```
python3 -m venv ~/silent-breach-venv
```

```
source ~/silent-breach-venv/bin/activate
pip install pycryptodome
```

5. Расшифровка файлов

Создан скрипт `~/decrypt_silent_breach.py`. Он использует пароль `Imf!nfo#2025Sec$`, получает ключ и IV с помощью PBKDF2-HMAC-SHA1 и расшифровывает данные AES-CBC.

Параметры, использованные в скрипте:

```
password = b"Imf!nfo#2025Sec$"
salt = bytes([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
iterations = 10000

derived = PBKDF2(
    password,
    salt,
    dkLen=48,
    count=iterations,
    hmac_hash_module=SHA1
)
key = derived[:32]
iv = derived[32:48]
```

Запуск:

```
python ~/decrypt_silent_breach.py
```

Вывод:

```
[+] ████████████: /home/artur/IMF-Secret.pdf
    ███████ PDF ████████████
[+] ████████████: /home/artur/IMF-Mission.pdf
    ███████ PDF ████████████
```

Заголовок `%PDF-` подтвердил, что результаты являются PDF-файлами.

6. Извлечение текста и флага

Утилита `pdftotext` из пакета `poppler-utils` использована для извлечения текста:

```
pdftotext ~/IMF-Mission.pdf -
```

В тексте `IMF-Mission.pdf` обнаружена строка `Flag`:

```
CyberDefenders{N3v3r_eX3cuTe_F!l3$_dOwnL0ded_fr0m_M@lic10u5_$erV3r}
```

Это флаг, найденный непосредственно в расшифрованном артефакте.

7. Что осталось проверить

- Извлечь сам `IMF-Info.pdf.exe`: запрос к предполагаемому пути API AD1 Viewer вернул `404 Not Found`, поэтому EXE в ходе сессии не был получен.
- Проверить историю загрузок Microsoft Edge для подтверждения браузера.

- Проверить контекст письма в `HxStore.hxd`, чтобы доказательно связать три найденных IP-адреса с конкретным письмом.
- `libewf-tools` не удалось установить из настроенных репозиториев; PPA GNS3 временно вернул HTTP 503. Это не помешало работе с уже извлечёнными файлами.

Вывод

В ходе лабораторной работы исследованы артефакты Windows из образа AD1, извлечены данные `Zone.Identifier`, найдены IPv4-адреса в строках Windows Mail, вычислены хеши двух зашифрованных файлов, расшифрованы файлы `.enc` и извлечён флаг из `IMF-Mission.pdf`.

Отработанные навыки:

- анализ форензического образа через AD1 Viewer;
- анализ `Zone.Identifier`;
- извлечение строк из бинарных файлов с помощью `strings`;
- вычисление MD5 и SHA-256;
- использование Python virtualenv и PyCryptodome;
- расшифровка AES-CBC с PBKDF2;
- извлечение текста из PDF с помощью `pdftotext`.

Безопасность: `IMF-Info.pdf.exe` не запускался. Все действия с подозрительным файлом ограничивались просмотром метаданных и попыткой извлечения.